第 38 卷 第 5 期
2025 年 5 月

中 国 公 路 学 报
China J. Highw. Transp.

Vol. 38 No. 5
May 2025

引文格式:陈 峥,姜圣男,沈世全,等. 基于对偶合作博弈与自适应控制的双层智能车辆换道策略[J]. 中国公路学报,2025,38(5):248-260.
CHEN Zheng, JIANG Sheng-nan, SHEN Shi-quan, et al. Two-layer Lane Change Strategy for Intelligent Vehicles Based on Dual Cooperative Game and Adaptive Control [J]. China Journal of Highway and Transport, 2025, 38 (5): 248-260.

文章编号:1001-7372(2025)05-0248-13

基于对偶合作博弈与自适应控制的双层智能车辆换道策略

陈 峥[1],姜圣男[1],沈世全[1],刘永刚[2],郭凤香[*1]

(1. 昆明理工大学 交通工程学院,云南 昆明 650500; 2. 重庆大学 机械与运载工程学院,重庆 400030)

摘要:为了保证智能车辆在弯道动态场景下实现高效、稳定的自主换道并提高跟踪精度,提出了一种双层智能车辆换道策略,该策略包括混合轨迹规划和自适应预测时域轨迹跟踪控制。在上层,综合考虑车辆运动学约束、轨迹安全性与舒适性等要求,将路径与速度规划问题视为对偶合作博弈问题进行并行规划,结合综合博弈收益函数和二次规划生成最优换道轨迹。在下层,基于车辆动力学模型建立线性时变模型预测控制器(Linear Time-varying Model Predictive Control, LTV-MPC),增加了包括前轮转角约束、前轮转角增量约束、侧偏角约束和侧向加速度等动力学约束,并引入松弛因子以避免出现非可行解;分析车速与预测时域的关系,通过曲线拟合不同车速与对应最优预测时域的控制率,并基于车速与预测时域函数拟合关系设计了一种根据车速实时更新预测时域的自适应轨迹跟踪控制器,通过收敛性分析证明了所设计的轨迹跟踪控制器能够有效地跟踪规划轨迹。将轨迹规划求解的最优轨迹输入到自适应预测时域轨迹跟踪控制器,验证所提出的双层智能车辆换道策略在弯道动态场景下的可行性。仿真结果表明:所提出的双层换道策略能在弯道动态场景下合理快速地规划出换道轨迹,且能保证车辆稳定有效地跟踪最优轨迹,与传统的轨迹跟踪控制器相比,自适应预测时域轨迹跟踪控制器的轨迹跟踪控制精度和稳定性都有所提高,为处理智能车辆在弯道动态场景下自主换道轨迹规划与跟踪控制的问题提供了参考价值。

关键词:汽车工程;智能车辆;轨迹跟踪控制;自主换道;二次规划;合作博弈

中图分类号:U46 **文献标志码**:A

Two-layer Lane Change Strategy for Intelligent Vehicles Based on Dual Cooperative Game and Adaptive Control

CHEN Zheng[1], JIANG Sheng-nan[1], SHEN Shi-quan[1], LIU Yong-gang[2], GUO Feng-xiang[*1]

(1. Faculty of Transportation Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, Yunnan, China; 2. College of Mechanical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

Abstract: To ensure efficient and stable autonomous lane changing and improve tracking accuracy for intelligent vehicles in dynamic curve scenarios, a two-layer intelligent vehicle lane-change strategy was proposed. This strategy includes hybrid trajectory planning and adaptive predictive horizon trajectory tracking control. At the upper layer, considering vehicle kinematic constraints,

收稿日期:2024-03-29
基金项目:国家自然科学基金项目(52272395)
作者简介:陈 峥(1982-),男,山东潍坊人,教授,博士研究生导师,工学博士,博士后,E-mail:chen@kust.edu.cn。
* **通讯作者**:郭凤香(1979-),女,黑龙江海林人,教授,博士研究生导师,工学博士,E-mail:guofengxiang@kust.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

trajectory safety, and comfort requirements comprehensively, the path and speed planning problem was planned as a dual cooperative game. An optimal lane-change trajectory was generated by combining a comprehensive game utility function with quadratic programming. At the lower level, a linear time-varying model prediction controller (LTV-MPC) was established based on the vehicle dynamics model, incorporating dynamic constraints such as front-wheel angle, front-wheel angle increment, slip angle, and lateral acceleration. A relaxation factor was introduced to ensure the feasibility of the solution. By analyzing the correlation between vehicle speed and prediction horizon, a curve-fitting method was used to derive optimal prediction horizons at varying speeds. An adaptive trajectory tracking controller was subsequently designed to dynamically adjust the prediction horizon according to real-time velocity. The optimal trajectory obtained from the trajectory planning layer was provided as input to the adaptive model predictive control trajectory tracking controller to verify the feasibility of the proposed two-layer lane-change strategy in dynamic curve scenarios. Simulation results indicate that the two-layer lane-change strategy proposed in this study can reasonably and rapidly plan lane-change trajectories and ensure stable and effective vehicle tracking of optimal trajectories. Compared to traditional trajectory tracking controllers, the adaptive predictive horizon trajectory tracking controller improves both accuracy and stability, providing a valuable reference for trajectory planning and tracking control of intelligent vehicle autonomous lane changes in dynamic curve scenarios.

Keywords: automotive engineering; intelligent vehicle; trajectory tracking control; active lane change; quadratic planning; cooperative game

Received 29 Mar. 2024

Funding: National Natural Science Foundation of China (52272395)

* Corresponding author. *E-mail address*: guofengxiang@kust.edu.cn.

https://doi.org/10.19721/j.cnki.1001-7372.2025.05.020

0 引　言

智能车辆是汽车未来发展的重要趋势，不仅可以降低环境污染，且有助于提高交通效率和安全性[1]。其中，智能车辆的自主换道系统能够提高道路通行能力，在关键时刻减少交通事故的发生，近些年来得到广泛关注和研究[2]。轨迹规划及跟踪控制是智能车辆自主换道系统研究的关键技术，也是车辆主动安全性的重要组成成分，其性能的优劣显著影响着智能车辆自动驾驶系统的控制精度、鲁棒性及安全性。实现动态场景下智能车辆安全自主换道的关键在于如何规划出一条安全平稳的最优轨迹，并使轨迹跟踪控制器准确的跟踪期望轨迹[3]。因此，深入研究弯道动态场景下高效率高精度的智能车辆自主换道轨迹规划和跟踪控制算法，对提高道路交通安全性和通行效率具有重要意义。

在轨迹规划方面，先进的智能车辆路径规划算法有：RRT 算法[4]、A* 算法[5]、Dijkstra 算法[6]和人工势场法等[7]。其中，曲线插值法因其能生成高连续性和高平滑度的路径，在智能车辆轨迹规划中展现出较强的普适性。Liu 等[8]基于三次多项式建立路径和速度规划模型，并提出了综合轨迹优化函数，解决了动态环境下的实时轨迹规划问题。Van Hoek 等[9]在协同驾驶中使用 B 样条曲线生成协同轨迹，即使在较大的通信延迟下也可以保持行驶稳定性。针对直道简单工况设计的路径规划方法可能难以满足变曲率道路环境，Zheng 等[10]基于四次贝塞尔曲线生成无碰撞轨迹，并引入势场函数来评估候选路径的碰撞风险，并在弯道环境下验证了所提方法的可行性。袁昌等[11]针对高速公路弯道换道场景，采用路径-速度解耦框架，结合五次多项式及路径评价的优化方法生成最优换道路径，确保高速公路弯道换道的操纵稳定性。为了充分考虑周围环境的不确定性，Yan 等[12]以舒适性和安全性等为目标设计自动驾驶汽车的纵向博弈策略，并基于部分合作博弈方法得到自动驾驶车辆的最优变道安全距离与纵向

中国知网　https://www.cnki.net

速度，该策略可以通过调整纵向速度来提高人机混合驾驶场景下换道场景的安全性。Hang 等[13]综合考虑每个交通参与者的个性化驾驶风格与整体通行效率，采用主从博弈与联盟博弈方法在不同交通场景下生成满足区域内个体需求的个性化轨迹。

轨迹跟踪控制也是智能车辆自主换道系统的主要组成部分之一，其重点是使车辆尽可能紧跟参考路径同时避开障碍物。轨迹跟踪控制算法主要有模糊控制、滑模控制、PID 控制、模型预测控制（MPC）等[14-15]，为了解决在不同车辆上的适用性问题，一些学者也提出了基于深度强化学习的方案[16]。弯道动态场景下需要路径规划算法有高的跟踪精度和更强的鲁棒性来跟踪曲率变化较剧烈的路径，而 MPC 算法对于路况干扰具有较强鲁棒性，因此广泛应用于复杂交通环境下智能车辆的路径跟踪问题[17]。Yuan 等[18]基于航向角最优参考模型和模型预测控制器提出了改进型自适应轨迹跟踪控制器，该控制器可根据横、纵向车速的大小提供参考航向角，提高了轨迹跟踪控制系统在不同速度下的自适应能力。张志达等[19]基于平方根容积卡尔曼滤波算法估计轮胎侧向力，通过轮胎侧向力差值计算侧偏刚度的修正因子，进而提出了基于时变轮胎修正刚度的自适应 MPC 轨迹跟踪控制算法，该算法可明显提高跟踪精度，但并未考虑实际道路的不确定性。杜荣华等[20]基于 K-means 聚类算法提出了变预测时域 MPC 方法来进行轨迹跟踪控制，该算法可以根据车辆稳定状态及轨迹偏移量实时调整预测时域，但在极端行驶条件下跟踪误差较大。金辉等[21]针对不同车速和路面附着系数提出了一种多参数自适应轨迹跟踪控制算法，在高附着系数路面，针对不同车速优化预测时域与控制时域，在低附着系数路面，采用改进的粒子群优化算法优化权重系数，该算法能够在多工况下实现高跟踪精度与低计算耗时。

目前在变曲率弯道动态换道场景下，路径与速度解耦规划中只考虑个体约束，导致合成轨迹缺乏安全性或平稳性，同时在变速工况下轨迹跟踪控制器的自适应性降低导致误差累积。因此，本文针对上述问题提出了一种适用于弯道动态场景的双层智能车辆自主换道策略，并将轨迹跟踪代入到轨迹规划的有效验证中。首先，在轨迹规划层采用路径-速度对偶合作博弈方法，综合考虑换道时效性、安全性和舒适性等多项指标设计综合博弈收益函数，通过每段候选轨迹的最小代价筛选生成最优轨迹。然后，将最优轨迹输入到自适应预测时域 MPC 轨迹跟踪控制器，该控制器可根据车速变化实时输出系统最佳预测时域以优化跟踪效果。最后，通过联合仿真试验，验证所提智能车辆双层自主换道策略在弯道换道场景的可行性。

1 轨迹规划与跟踪控制系统架构

针对动态弯道场景下智能车辆轨迹规划与跟踪控制系统的性能优化问题，本文提出了一种新型的双层智能车辆自主换道策略。如图 1 所示，该策略由轨迹规划层和自适应跟踪控制层两部分组成，其核心目标是在弯道动态场景下产生一条适应曲率变化的最优换道轨迹，并使车辆尽可能准确地跟踪期望轨迹。首先，轨迹规划层在综合考虑时效性、安全性以及舒适性的条件下，基于合作博弈理论对路径与速度进行协同优化，得到一条当前场景下的最优换道轨迹。然后，通过车速实时更新预测时域的自适应模型预测控制器对车辆进行控制，确保车辆能够稳定、精确地跟踪规划轨迹，最终实现智能车辆安全平稳的换道操作。

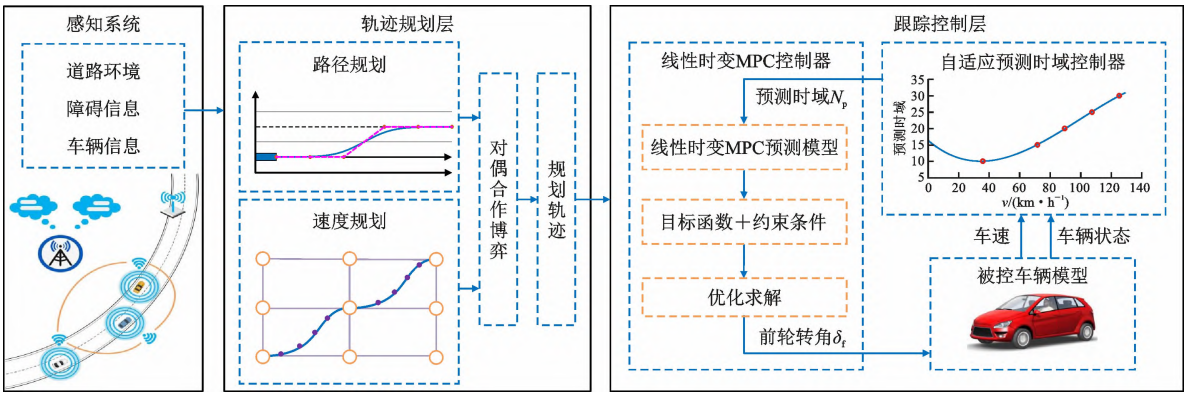

图 1 双层智能车辆自主换道策略

Fig. 1 Two-layer Intelligent Vehicle Autonomous Lane Change Strategy

中国知网 https://www.cnki.net

2　换道轨迹生成模块

在轨迹规划过程中，在固定的路径下规划速度，路径与速度之间的协调性差，且路径不能根据速度状态进行动态调整，因此本文将路径-速度 2 个方向的规划问题视为一个对偶合作博弈过程[22]，即将路径集合和速度集合组合起来进行合作博弈，在满足各自约束的条件下求解收益函数的最优解。

将路径规划和速度规划作为该过程 2 个博弈参与者，两者有独立的目标并可相互配合，2 个博弈参与者的动作策略空间为

$$\left.\begin{aligned}&S^{\mathrm{l}}=\{P_{il}\}\in\mathbb{R}^2,\ \|\kappa_i\|\leqslant\kappa_{\max}\\&S^{\mathrm{v}}=\{v_i,a_i\}\in\mathbb{R}^2,v_{\min}\leqslant v_i\leqslant v_{\max},a_{\min}\leqslant a_i\leqslant a_{\max}\end{aligned}\right\}\tag{1}$$

式中：S^{l}、S^{v} 分别为路径规划和速度规划的动作策略空间；P_{il} 为第 i 条路径第 l 个控制点坐标，$i=1,2,\cdots,n$，$l=1,2,\cdots,6$；κ_i 为路径点之间的曲率；$\kappa_{\max}$ 为可接受的最大曲率；$v_{\min}$、$v_{\max}$ 分别为最小和最大速度；$a_{\min}$、$a_{\max}$ 分别为最小和最大加速度，具体取值范围在第 2.2 节中进行描述。

2.1　横向路径规划

首先基于 B 样条曲线生成在变曲率弯道换道过程中所需的候选路径集合。由于 B 样条曲线是曲率连续的、光滑的分段多项式曲线，可避免路径跟踪过程中前轮转角的突变，同时 B 样条曲线可以进行局部修改，从而在生成轨迹时具有更大的设计自由度，因此本文选用准均匀三次 B 样条曲线[23]生成候选路径，B 样条曲线的定义为

$$\boldsymbol{P}(u)=[P_1\quad P_2\quad\cdots\quad P_b]\begin{bmatrix}B_{1,k}(u)\\B_{2,k}(u)\\\vdots\\B_{b,k}(u)\end{bmatrix}=\sum_{l=1}^{b}P_lB_{l,k}(u)\quad k\geqslant1\tag{2}$$

式中：u 为自变量；P_l 为控制点，用于定义样条曲线的走向和界限范围；$B_{l,k}(u)$ 为第 l 个 k 阶 B 样条基函数。

对于 B 样条基函数，可以根据德布尔-考克斯递推式[24]进行递归计算

$$\left.\begin{aligned}&B_{l,1}(u)=\begin{cases}1 & u_l\leqslant u\leqslant u_{l+1}\\0 & \text{其他}\end{cases}\\&B_{l,k}(u)=\frac{u-u_l}{u_{l+k-1}-u_l}B_{l,k-1}(u)+\\&\frac{u_{l+k}-u}{u_{l+k}-u_{l+1}}B_{l+1,k-1}(u)\end{aligned}\right\}\tag{3}$$

为了准确、全面地描述换道路径形状，通过三次 B 样条曲线对换道路径进行规划，假设 B 样条曲线有 6 个控制点 $P_l(l=1,2,\cdots,6)$，P_0 为假象换道路径中点，P_1 为换道前车辆的起始位置，P_6 为换道后车辆的终止位置。在考虑目标车道障碍车辆的车速与换道时效性的同时，确定在满足换道安全距离条件下换道终止位置的取值范围[25]。在换道终止位置取值范围内等间隔选取 n 个点作为换道后车辆的终止位置，通过 B 样条曲线针对每一个候选终点位置生成 n 条候选换道路径，部分换道路径如图 2 所示。

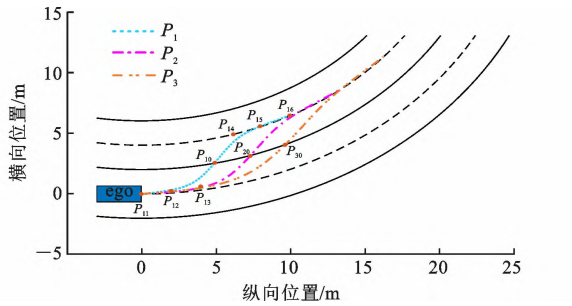

图 2　车辆换道路径

Fig. 2　Lane Change Path of Vehicles

$P_2\sim P_5$ 是四阶三次 B 样条路径形状参数化需要确定的重要控制点，为了使车辆生成安全平稳的换道路径，这 6 个控制点还需满足下列关系

$$\left.\begin{aligned}&P_0=(P_1+P_6)/2\\&P_4=2P_0-P_3\\&P_5=2P_0-P_2\\&P_2=(P_1+P_3)/2\end{aligned}\right\}\tag{4}$$

为了保证车辆在弯道处换道过程的稳定，换道路径曲率 κ_i 应满足

$$\left.\begin{aligned}&\kappa_{\min}\leqslant\kappa_i\leqslant\kappa_{\max}\\&\kappa_{p_1}=1/(R+w/2),\kappa_{p_6}=1/(R-w/2)\end{aligned}\right\}\tag{5}$$

式中：κ_{p_1}、κ_{p_6} 分别为换道路径起点曲率和换道路径终点曲率；R 为弯道处车道的曲率半径；w 为车道宽度，本文取 3.5 m。

假设障碍物 F_{obs} 在 i 时刻的位置为 $(x_{\mathrm{obs}},y_{\mathrm{obs}})$，自车在 i 时刻的位置为 (x_i,y_i)，为了避免与障碍物发生碰撞，设置自车与障碍物之间的距离约束条件如下

$$d_{\mathrm{obs}}^2=(x_i-x_{\mathrm{obs}})^2+(y_i-y_{\mathrm{obs}})^2\geqslant d_{\mathrm{safe}}^2\tag{6}$$

式中：d_{obs} 为自车与障碍物之间距离；d_{safe} 为最小安全换道距离。

在智能车辆换道工况下，换道路径长度反映了换道过程中的行驶距离，用来表征换道的时效性，换

中国知网　https://www.cnki.net

道路径曲率反映了换道曲线的形状变化率，用来表征换道操作的稳定性。在路径规划模型中，采用换道路径长度代价 f_1、换道路径曲率代价 f_2 建立路径规划收益函数 f_L

$$f_L=\omega_1 f_1+\omega_2 f_2=\omega_1\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}+\omega_2\frac{\sum_{i=1}^{n}\kappa_i}{n} \tag{7}$$

式中：ω_1、ω_2 分别为换道路径长度、换道路径平均曲率的权重。

2.2 纵向速度规划

本文定义规划的速度曲线是由多项式曲线生成[26]，车辆运动方程如下式所示

$$\left.\begin{aligned}s_i(t)&=c_{i,0}+c_{i,1}t+c_{i,2}t^2+c_{i,3}t^3+c_{i,4}t^4+c_{i,5}t^5\\v_i(t)&=c_{i,1}+2c_{i,2}t+3c_{i,3}t^2+4c_{i,4}t^3+5c_{i,5}t^4\\a_i(t)&=2c_{i,2}+6c_{i,3}t+12c_{i,4}t^2+20c_{i,5}t^3\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

式中：$s_i(t)$为第 i 条路径的行驶弧长；$v_i(t)$为第 i 条路径的速度曲线；$a_i(t)$为第 i 条路径的加速度曲线；$c=\{c_{i,j},\forall j\in[0,5]\}$表示速度曲线的 6 个系数；$t$ 为时间。

车辆的初始状态应与车辆开始换道时刻的状态相同，因此能够建立初始时刻 t_{ini}的车辆状态方程为

$$\left.\begin{aligned}s_i(t_{\mathrm{ini}})&=s_{i,\mathrm{ini}}\\v_i(t_{\mathrm{ini}})&=v_{i,\mathrm{ini}}\\a_i(t_{\mathrm{ini}})&=a_{i,\mathrm{ini}}\end{aligned}\right\} \tag{9}$$

在第 2.1 节中根据换道终止位置的取值范围，可以得到 n 条候选换道路径的换道终止时刻 t_{end}的位置

$$s_i(t_{\mathrm{end}})=s_{i,\mathrm{end}} \tag{10}$$

考虑到道路限速以及自车周围动态行驶车辆，对规划的速度 $v_i(t)$约束定义如下

$$0\leqslant v_i(t)\leqslant v_{\max} \tag{11}$$

式中：$v_{\max}$为自车的最大速度，本文取 25 m·s^{-1}。

考虑车辆换道过程的安全性和舒适性要求，对规划的加速度 $a_i(t)$和加加速度 $j_i(t)$约束定义如下

$$\left.\begin{aligned}a_{\min}\leqslant a_i(t)\leqslant a_{\max}\\j_{\min}\leqslant j_i(t)\leqslant j_{\max}\end{aligned}\right\} \tag{12}$$

式中：$a_{\min}$、$a_{\max}$分别为自车的最小加速度和最大加速度，本文取为－3、3 m·s^{-2}；$j_{\min}$、$j_{\max}$分别为自车的最小加加速度和最大加加速度，本文取为－1、1 m·s^{-3}。

对速度曲线的连续性约束定义如下

$$\left.\begin{aligned}s_{i+1}(t)&=s_i(t)+v_i(t)\Delta t+\frac{1}{2}a_i\Delta t^2+\frac{1}{6}\frac{a_{i+1}(t)-a_i(t)}{\Delta t}\Delta t^3\\v_{i+1}(t)&=v_i(t)+a_i(t)\Delta t+\frac{1}{2}\frac{a_{i+1}(t)-a_i(t)}{\Delta t}\Delta t^2\end{aligned}\right\} \tag{13}$$

式中：Δt 为采样时间间隔，本文取 $\Delta t=1$ s。

合适的加速度保证车辆的换道平滑性，减少侧滑现象的发生，合适的加加速度保证车辆的换道稳定性，在考虑安全性的条件下建立速度规划收益函数 f_S

$$f_S==\omega_3 f_3+\omega_4 f_4=\omega_3\int_{t_1}^{t_{n-1}}a^2(t_i)\mathrm{d}t+\omega_4\int_{t_1}^{t_{n-1}}j^2(t_i)\mathrm{d}t \tag{14}$$

式中：ω_3、ω_4 分别为目标函数中加速度项 $a(t_i)$和加加速度项 $j(t_i)$的权重系数。目标函数中加速度和加加速度可以让速度曲线更平滑，在保证行车安全性的同时提高舒适性。

2.3 基于对偶合作博弈的速度-路径组合优化

路径与速度的解耦规划可以大大减小求解维数，提高规划效率，但在一些复杂情况下，解耦规划往往会导致合成轨迹缺乏安全性或平稳性，在路径最优的情况下，速度可能无法安全、高效地行驶，因此本文将横向路径集合和纵向速度集合结合起来作为整体进行对偶合作博弈，并将路径-速度组合优化问题转化为一个凸优化问题进行求解，通过建立综合收益函数和约束条件来优化轨迹参数，在兼顾两者最优性的同时保证路径长度、路径曲率、速度和加速度变化在综合代价上最小。构建的综合收益函数 f_T 如下

$$f_T=\lambda_1 f_L+\lambda_2 f_S+\lambda_3 f_C \tag{15}$$

式中：λ_1、λ_2、λ_3 分别为路径规划收益函数 f_L、速度规划收益函数 f_S 以及路径与速度协调指标 f_C 的权重系数。

路径与速度曲线的匹配程度是确保车辆在换道过程中能够安全、平稳行驶的关键因素。在路径曲率变化较大的地方，车辆需要降低车速以维持行驶稳定性，同时速度曲线需要使车辆在合理的时间内完成换道过程，因此为保证规划速度能够在给定路径下平滑地执行，构建路径速度协调指标 f_C 为

$$f_C=\lambda_{\mathrm{cur}}f_{\mathrm{cur}}+\lambda_{\mathrm{tim}}f_{\mathrm{tim}}=\lambda_{\mathrm{cur}}\int_0^L\left|\frac{v_i(t)}{\sqrt{a_{\max}/k_i}}-1\right|\mathrm{d}t+\lambda_{\mathrm{tim}}\left|\frac{t_{\mathrm{n}}}{t_{\mathrm{d}}}-1\right| \tag{16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：λ_{cur}、λ_{tim}分别为速度和曲率的匹配度 f_{cur}以及路径和速度的时间匹配度 f_{tim}的权重系数；L 为路径总长度；t_n 为路径行驶时间；t_d 为期望路径行驶时间。

将上述综合收益函数转换为二次函数进行求解，假设每一项收益函数可以通过二次型表示

$$\left.\begin{aligned} f_L &= \frac{1}{2}\boldsymbol{x}_L^T\boldsymbol{Q}_L\boldsymbol{x}_L + \boldsymbol{p}_L^T\boldsymbol{x}_L \\ f_S &= \frac{1}{2}\boldsymbol{x}_S^T\boldsymbol{Q}_S\boldsymbol{x}_S + \boldsymbol{p}_S^T\boldsymbol{x}_S \\ f_C &= \frac{1}{2}\boldsymbol{x}_C^T\boldsymbol{Q}_C\boldsymbol{x}_C + \boldsymbol{p}_C^T\boldsymbol{x}_C \end{aligned}\right\} \tag{17}$$

将第 2.1、2.2 节中的约束条件作为二次规划的等式与不等式约束条件，并将上述优化问题转化成二次规划问题进行求解

$$\left.\begin{aligned} & J = \min \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}x + \boldsymbol{p}^T\boldsymbol{x} \\ & \text{s.t.} \quad \boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{b} \\ & \qquad \boldsymbol{R}_{eq}\cdot\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}_{eq} \end{aligned}\right\} \tag{18}$$

式中：J 为目标函数；$\boldsymbol{Q}$ 为正定矩阵，$\boldsymbol{Q}=\lambda_1\boldsymbol{Q}_L+\lambda_2\boldsymbol{Q}_S+\lambda_3\boldsymbol{Q}_C$，表示目标函数的系数矩阵；$\boldsymbol{Q}_L$、$\boldsymbol{Q}_S$、$\boldsymbol{Q}_C$ 分别为收益函数 f_L、f_S、f_C 的系数矩阵；$\boldsymbol{x}$ 为决策变量（包括路径曲线的控制点、速度多项式曲线的系数以及协调性约束）；$\boldsymbol{p}$ 为线性向量，$\boldsymbol{p}=\lambda_1\boldsymbol{p}_L+\lambda_2\boldsymbol{p}_S+\lambda_3\boldsymbol{p}_C$，反映了路径长度、路径平滑性，速度、加速度等约束条件；$\boldsymbol{R}$、$\boldsymbol{b}$ 均为不等式约束矩阵；$\boldsymbol{R}_{eq}$、$\boldsymbol{b}_{eq}$均为等式约束矩阵。

根据目标函数中的优化目标，系数矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的具体表达式如下

$$\boldsymbol{Q} = 2\begin{bmatrix} \lambda_1\boldsymbol{I}_{n\times n} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 I_{n\times n} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3\boldsymbol{I}_{n\times n} \end{bmatrix} \tag{19}$$

式中：$\boldsymbol{I}_{n\times n}$为 $n\times n$ 维的单位矩阵。由于正定矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 中的所有特征值均大于 0，那么该二次规划问题的目标函数在给定约束集上是一个凸函数，因此基于对偶博弈的路径-速度组合优化问题是一个凸优化问题，通过逐步迭代得到唯一的最优决策变量 $\boldsymbol{x}$，从而确定最优轨迹。

3　轨迹跟踪控制模块

3.1　车辆模型建立

为了使车辆在弯道换道工况下快速准确地跟踪规划轨迹，需要在轨迹跟踪控制器中建立能够准确描述车辆运动状态的车辆动力学模型，因此本文采用如图 3 所示的三自由度车辆动力学模型，图中 v_f 为前轮速度，v_{lf}、v_{cf}分别为前轮的侧向和纵向速度，

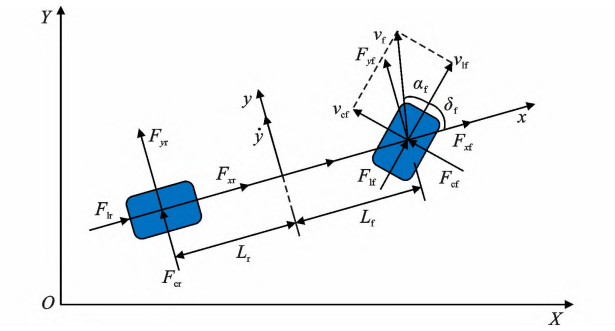

图 3　车辆动力学模型

Fig. 3　Schematic Diagram of Vehicle Dynamic Model

F_{xf}、F_{yf}分别为前、后车轮在 x、y 方向上受到的力。

基于魔术轮胎公式线性模型，可得到轮胎的纵向力 F_l 和侧向力 F_c 分别为[27]

$$\left.\begin{aligned} F_{cf} &= C_{cf}\alpha_f = C_{cf}\left(\delta_f - \frac{\dot{y}+L_f\dot{\varphi}}{\dot{x}}\right) \\ F_{cr} &= C_{cr}\alpha_r = C_{cr}\frac{L_r\dot{\varphi}-\dot{y}}{\dot{x}} \\ F_{lf} &= C_{lf}s_f \\ F_{lr} &= C_{lr}s_r \end{aligned}\right\} \tag{20}$$

式中：F_{lf}、F_{lr}分别为车辆前、后轮受到的纵向力；F_{cf}、F_{cr}分别为前、后轮受到的横向力；C_{cf}、C_{cr}分别为前、后轮轮胎侧偏刚度；α_f、α_r 分别前、后轮轮胎侧偏角；C_{lf}、C_{lr}分别为前、后轮轮胎纵向刚度；s_f、s_r 分别为前、后轮轮胎滑移率；$\dot{x}$ 为车辆纵向速度；$\dot{y}$ 为车辆侧向速度；L_f 为质心到前轴的距离；L_r 为质心到后轴的距离；$\dot{\varphi}$ 为横摆角速度；δ_f 为前轮转角。

综上得到非线性三自由度车辆动力学模型为

$$\left.\begin{aligned} m\ddot{x} &= m\dot{y}\dot{\varphi} + 2\Big[C_{lf}s_f - \\ &\quad C_{cf}\left(\delta_f - \frac{\dot{y}+L_f\dot{\varphi}}{\dot{x}}\right)\delta_f + C_{lr}s_r\Big] \\ m\ddot{y} &= -m\dot{x}\dot{\varphi} + 2\Big[C_{cf}\left(\delta_f - \frac{\dot{y}+L_f\dot{\varphi}}{\dot{x}}\right) + \\ &\quad C_{cr}\left(\frac{L_r\dot{\varphi}-\dot{y}}{\dot{x}}\right)\Big] \\ I_z\ddot{\varphi} &= 2\Big[L_fC_{cf}\left(\delta_f - \frac{\dot{y}+a\dot{\varphi}}{\dot{x}}\right) - \\ &\quad L_rC_{cr}\left(\frac{b\dot{\varphi}-\dot{y}}{\dot{x}}\right)\Big] \end{aligned}\right\} \tag{21}$$

式中：m 为整车整备质量；I_z 为绕 z 轴的转动惯量。系统的状态量为 $\xi=[\dot{y},\dot{x},\varphi,\dot{\varphi},Y,X]$，控制量选取为 $\boldsymbol{\mu}=[\delta_f]$。

3.2　自适应模型预测控制器设计

3.2.1　轨迹跟踪控制器设计

根据车辆动力学模型建立如下非线性动力学

中国知网　https://www.cnki.net

系统

$$\left.\begin{aligned}\dot{\xi}(t)&=f(\xi(t),\boldsymbol{\mu}(t))\\ \boldsymbol{\eta}(t)&=h(\xi(t),\boldsymbol{\mu}(t))\end{aligned}\right\}\tag{22}$$

式中：$\xi(t)$为系统的状态变量；$\boldsymbol{\mu}(t)$为系统的控制变量；$\boldsymbol{\eta}(t)$为系统的输出变量。

与非线性模型预测控制相比，线性时变模型预测控制（LTV-MPC）具有更高的计算速度，实时性更高，更适合于解决实时轨迹跟踪问题，因此，将车辆非线性模型转化为线性时变模型[28]。

将上述车辆动力学模型进行线性化和离散化处理后得到

$$\left.\begin{aligned}\xi(k+1)&=\boldsymbol{A}_k\xi(k)+\boldsymbol{B}_k\boldsymbol{\mu}(k)+\boldsymbol{d}_k\\ \boldsymbol{\eta}(k)&=\boldsymbol{C}_k\xi(k)+\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{\mu}(k)+\boldsymbol{e}_k\end{aligned}\right\}\tag{23}$$

将控制量 $\boldsymbol{\mu}(k)$转变为控制增量 $\Delta\boldsymbol{\mu}(k)$，即可得到新的状态空间表达式

$$\left.\begin{aligned}\tilde{\xi}(k+1)&=\tilde{\boldsymbol{A}}_k\tilde{\xi}(k)+\tilde{\boldsymbol{B}}_k\Delta\boldsymbol{\mu}(k)+\tilde{\boldsymbol{d}}_k\\ \boldsymbol{\eta}(k)&=\tilde{\boldsymbol{C}}_k\tilde{\xi}(k)+\tilde{\boldsymbol{D}}_k\Delta\boldsymbol{\mu}(k)+\boldsymbol{e}_k\end{aligned}\right\}\tag{24}$$

式中：$\Delta\boldsymbol{\mu}(k)=\boldsymbol{\mu}(k)-\boldsymbol{\mu}(k-1)$；$\tilde{\boldsymbol{A}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_k & \boldsymbol{B}_k\\ \boldsymbol{0}_{m\times n} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}$；$\tilde{\boldsymbol{B}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_k\\ \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}$；$\tilde{\boldsymbol{C}}_k=[\boldsymbol{C}_k\quad \boldsymbol{D}_k]$；$\tilde{\boldsymbol{D}}_k=\boldsymbol{D}_k$；$\tilde{\xi}(k)=\begin{bmatrix}\xi(k)\\ \boldsymbol{\mu}(k)\end{bmatrix}$；$\tilde{\boldsymbol{d}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{d}_k\\ \boldsymbol{0}_m\end{bmatrix}$；$\boldsymbol{0}_{m\times n}$为 $m\times n$ 维 0 矩阵；$\boldsymbol{0}_m$ 为 m 维列矩阵；$\boldsymbol{I}_m$ 为 m 维单位矩阵。

通过不断迭代求解，即可得到 k 时刻的系统输出量 $\eta(k)$

$$\boldsymbol{\eta}(k)=\tilde{\boldsymbol{C}}_k\prod_{i=1}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{A}}_i\tilde{\xi}(k)+\prod_{i=1}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{C}}_k\prod_{j=i+1}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{A}}_j[\tilde{\boldsymbol{B}}_i\Delta\boldsymbol{\mu}(i)+\tilde{\boldsymbol{d}}(i)]+\tilde{\boldsymbol{D}}_k\Delta\boldsymbol{\mu}(k)+\boldsymbol{e}(k)\tag{25}$$

设模型预测控制器的预测时域为 N_p，控制时域为 N_c，则在预测时域 N_p 内系统输出量 $\boldsymbol{Y}(k)$为

$$\boldsymbol{Y}(k)=\boldsymbol{\Psi}_k\tilde{\xi}(k)+\boldsymbol{\Theta}_k\Delta U(k)+\boldsymbol{\Gamma}_k\Phi(k)+\boldsymbol{\Lambda}(k)\tag{26}$$

式中：$\boldsymbol{Y}(k)=[\boldsymbol{\eta}(k+1),\boldsymbol{\eta}(k+2),\cdots,\boldsymbol{\eta}(k+N_\mathrm{p})]^\mathrm{T}$；$\Delta\boldsymbol{U}(k)=[\Delta\boldsymbol{\mu}(k),\Delta\boldsymbol{\mu}(k+1),\cdots,\Delta\boldsymbol{\mu}(k+N_\mathrm{c})]^\mathrm{T}$；$\boldsymbol{\Phi}(k)=[\tilde{\boldsymbol{d}}(k),\tilde{\boldsymbol{d}}(k+1),\cdots,\tilde{\boldsymbol{d}}(k+N_\mathrm{p}-1)]^\mathrm{T}$；$\boldsymbol{\Lambda}(k)=[\boldsymbol{e}(k+1),\boldsymbol{e}(k+2),\cdots,\boldsymbol{e}(k+N_\mathrm{p})]^\mathrm{T}$；$\boldsymbol{\Psi}_k$、$\boldsymbol{\Theta}_k$、$\boldsymbol{\Gamma}_k$ 均为系统定义的参数矩阵（详见文献[28]）。

为保证系统能尽快且稳定地跟踪期望轨迹，设计目标函数如下

$$J(\xi(t),\boldsymbol{\mu}(t-1),\Delta\boldsymbol{U}(t),\varepsilon)=\sum_{i=1}^{N_\mathrm{p}}\|\boldsymbol{\eta}(k+i|t)-\boldsymbol{\eta}_\mathrm{ref}(k+i|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\sum_{i=1}^{N_\mathrm{c}-1}\|\Delta\boldsymbol{\mu}(k+i|t)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\sum_{i=1}^{N_\mathrm{c}-1}\|\boldsymbol{\mu}(k+i|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2+\boldsymbol{\rho}\varepsilon^2\tag{27}$$

式中：$\boldsymbol{Q}$、$\boldsymbol{R}$、$\boldsymbol{S}$ 分别为跟踪误差、控制增量和控制量的权重矩阵；ρ 为松弛因子 ε 的权重矩阵，松弛因子可以保证目标函数在每一个控制周期都可以找到解。

为方便计算机求解，将上述目标函数化为标准二次型

$$J(\xi(t),\boldsymbol{\mu}(t-1),\Delta\boldsymbol{U}(t),\varepsilon)=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}^\mathrm{T}\cdot\boldsymbol{H}_k\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}+\boldsymbol{G}_k\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}+\boldsymbol{P}_k\tag{28}$$

将 $\boldsymbol{P}_k$ 看作常数项省略掉，得到二次规划标准形式

$$\left.\begin{aligned}&\min_{\Delta U(k),\varepsilon}\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}^\mathrm{T}\boldsymbol{H}_\mathrm{k}\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}+\boldsymbol{G}_\mathrm{k}\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{U}(k)\\ \varepsilon\end{bmatrix}\\ &\text{s. t.}\begin{cases}\boldsymbol{y}_{\mathrm{h,min}}\leqslant\boldsymbol{y}_\mathrm{h}\leqslant\boldsymbol{y}_{\mathrm{h,max}}\\ \boldsymbol{y}_{\mathrm{s,min}}-\varepsilon\leqslant\boldsymbol{y}_\mathrm{s}\leqslant\boldsymbol{y}_{\mathrm{h,max}}+\varepsilon\\ 0\leqslant\varepsilon\leqslant\varepsilon_{\max}\end{cases}\end{aligned}\right\}\tag{29}$$

式中：$\boldsymbol{y}_\mathrm{h}$ 为硬约束，包括前轮转角约束、前轮转角增量约束和质心侧偏角约束；$\boldsymbol{y}_\mathrm{s}$ 为软约束，本文设定为车辆横向加速度约束为软约束条件，可根据松弛因子动态调整该约束条件。

在每个控制周期内求解上述优化问题，得到控制时域 N_c 内的最优控制序列：$\Delta\boldsymbol{U}_k^*=[\Delta\boldsymbol{\mu}_k^*,\Delta\boldsymbol{\mu}_{k+1}^*,\cdots,\Delta\boldsymbol{\mu}_{k+N_\mathrm{c}-1}^*]$，将控制序列中的第一个控制增量$\boldsymbol{\mu}(k)=\boldsymbol{\mu}(k-1)+\boldsymbol{\mu}_k^*$ 应用于系统，并通过在每个控制周期重复上述优化过程来实现轨迹跟踪控制。

3.2.2 收敛性分析

上述 MPC 问题中的优化函数是一个半正定的函数，将其作为李雅普诺夫函数[29]，根据李雅普诺夫稳定性理论可知，若 $t+1$ 时刻的最优目标函数值 $J[\xi^*(t+1),\boldsymbol{\mu}^*(t),\Delta\boldsymbol{U}^*(t+1)]$小于 t 时刻的最优目标函数值 $J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]$，则该控制策略在换道跟踪控制时能够保证系统的稳定性，即

$$J[\xi^*(t+1),\boldsymbol{\mu}^*(t),\Delta\boldsymbol{U}^*(t+1)]\leqslant J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]\tag{30}$$

假设 $\Delta\boldsymbol{U}^*(t)$是 t 时刻的最优控制增量，且 $k=0$，则 t 时刻的最优目标函数值为

$$J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]=\sum_{i=2}^{N_\mathrm{p}}\|\boldsymbol{\eta}(i|t)-\boldsymbol{\eta}_\mathrm{ref}(i|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\sum_{i=2}^{N_c-1}\|\Delta\boldsymbol{\mu}(i|t)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\sum_{i=2}^{N_c-1}\|\boldsymbol{\mu}(i|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2+\|\boldsymbol{\eta}(1|t)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(1|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\|\Delta\boldsymbol{\mu}(1|t)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\|\boldsymbol{\mu}(1|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2 \tag{31}$$

在 $t+1$ 时刻，将 t 时刻的最优控制增量 $\Delta\boldsymbol{U}^*(t)$ 作为 $t+1$ 时刻的可行解 $\Delta\boldsymbol{U}^{\mathrm{f}}(t+1)$，则 $t+1$ 时刻的目标函数值为

$$\begin{aligned}J[\xi^{\mathrm{f}}(t+1),\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{f}}(t),\Delta\boldsymbol{U}^{\mathrm{f}}(t+1)]=&\sum_{i=1}^{N_p-1}\|\boldsymbol{\eta}(i|t+1)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(i|t+1)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\\&\sum_{i=1}^{N_c-2}\|\Delta\boldsymbol{\mu}(i|t+1)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\\&\sum_{i=1}^{N_c-2}\|\boldsymbol{\mu}(i|t+1)\|_{\boldsymbol{S}}^2+\\&\|\boldsymbol{\eta}(N_p|t+1)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(N_p|t+1)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\\&\|\Delta\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\\&\|\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{S}}^2\end{aligned} \tag{32}$$

令

$$\left.\begin{aligned}T_1=&\sum_{i=2}^{N_p}\|\boldsymbol{\eta}(i|t)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(i|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\\&\sum_{i=2}^{N_c-1}\|\Delta\boldsymbol{\mu}(i|t)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\\&\sum_{i=2}^{N_c-1}\|\boldsymbol{\mu}(i|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2\\T_2=&\sum_{i=1}^{N_p-1}\|\boldsymbol{\eta}(i|t)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(i|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\\&\sum_{i=1}^{N_c-2}\|\Delta\boldsymbol{\mu}(i|t+1)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\\&\sum_{i=1}^{N_c-2}\|\boldsymbol{\mu}(i|t+1)\|_{\boldsymbol{S}}^2\end{aligned}\right\} \tag{33}$$

通过改变 T_1、T_2 的求和范围，使 $T_1=T_2=T$，则在 $t+1$ 时刻的可行解相应的目标函数值和 t 时刻最优目标函数之间的差值为

$$\begin{aligned}J[\xi^{\mathrm{f}}(t+1),\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{f}}(t),\Delta\boldsymbol{U}^{\mathrm{f}}(t+1)]-&J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]=\\&\|\boldsymbol{\eta}(N_p|t+1)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(N_p|t+1)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\\&\|\Delta\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{R}}^2+\\&\|\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{S}}^2-\\&\|\boldsymbol{\eta}(1|t)-\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(1|t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2-\\&\|\Delta\boldsymbol{\mu}(1|t)\|_{\boldsymbol{R}}^2-\|\boldsymbol{\mu}(1|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2\end{aligned} \tag{34}$$

假设控制器的预测时域 N_p 与控制时域 N_c 足够长，在控制终端，车辆的实际轨迹 $\boldsymbol{\eta}(N_p|t+1)$ 应尽量与参考轨迹 $\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{ref}}(N_p|t+1)$ 重合以确保车辆按照规划轨迹行驶，控制增量 $\|\Delta\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{R}}^2$ 应趋近于 0，因为终端时刻的控制量 $\|\boldsymbol{\mu}(N_c-1|t+1)\|_{\boldsymbol{S}}^2$ 小于初始时刻的控制量 $\|\boldsymbol{\mu}(1|t)\|_{\boldsymbol{S}}^2$，因此在 $t+1$ 时刻的可行解相应的目标函数值和 t 时刻最优解之间的差值小于等于 0

$$J[\xi^{\mathrm{f}}(t+1),\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{f}}(t),\Delta\boldsymbol{U}^{\mathrm{f}}(t+1)]-J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]\leqslant 0 \tag{35}$$

根据 MPC 的优化特性，最优解的目标函数值应小于或等于任何可行解的值

$$J[\xi^*(t+1),\boldsymbol{\mu}^*(t),\Delta\boldsymbol{U}^*(t+1)]\leqslant J[\xi^{\mathrm{f}}(t+1),\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{f}}(t),\Delta\boldsymbol{U}^{\mathrm{f}}(t+1)] \tag{36}$$

则 $J[\xi^*(t+1),\boldsymbol{\mu}^*(t),\Delta\boldsymbol{U}^*(t+1)]-J[\xi^*(t),\boldsymbol{\mu}^*(t-1),\Delta\boldsymbol{U}^*(t)]\leqslant 0$，可知系统是收敛的，跟踪控制系统可有效地跟踪规划轨迹。

3.3　基于车速的最佳预测时域控制率设计

预测时域作为 MPC 的重要参数之一，其大小对轨迹跟踪控制的精度及车身稳定性有着很大的影响[30]。在控制器的其他参数不变的情况下，预测时域越大，控制器能预测更远的距离，但预测时域过大会增大控制器的跟踪误差；预测时域越小，控制器的实时性越高，但预测时域过小会导致车辆跟踪失败[31]。因此，有必要根据当前车速自适应的调整预测时域的值。为了得到不同恒定车速下的最优预测时域 N_p 的值，在 36、72、90、108、126 km·h^{-1} 车速下进行了 5 组仿真测试，仿真结果如图4(a)～(e)所示。

不同车速下对应的最优预测时域 N_p 如表 1 所示。

通过选取的 5 组不同车速下的最优预测时域进行 3 次多项式拟合取整，得到具体预测时域-车速控制律如下所示

$$N_p=\begin{cases}10 & v\leqslant 36\\(-0.000\,022\,92v^3+0.006\,9v^2-0.392\,4v+16.293\,8) & 36<v<126\\30 & v\geqslant 126\end{cases} \tag{37}$$

不同车速下对应的预测时域 N_p 如图 5 所示，图中红色圆圈为上述仿真对比分析后得到的不同车速下的最优预测时域。

4　仿真验证与结果分析

在 MATLAB/Simulink 中建立仿真平台，对所提出的双层智能车辆自主换道策略在弯道动态场景下的可行性进行验证。将 CarSim 中选定的车型、构建的驾驶环境和MATLAB编写的程序发送到

中国知网　https://www.cnki.net

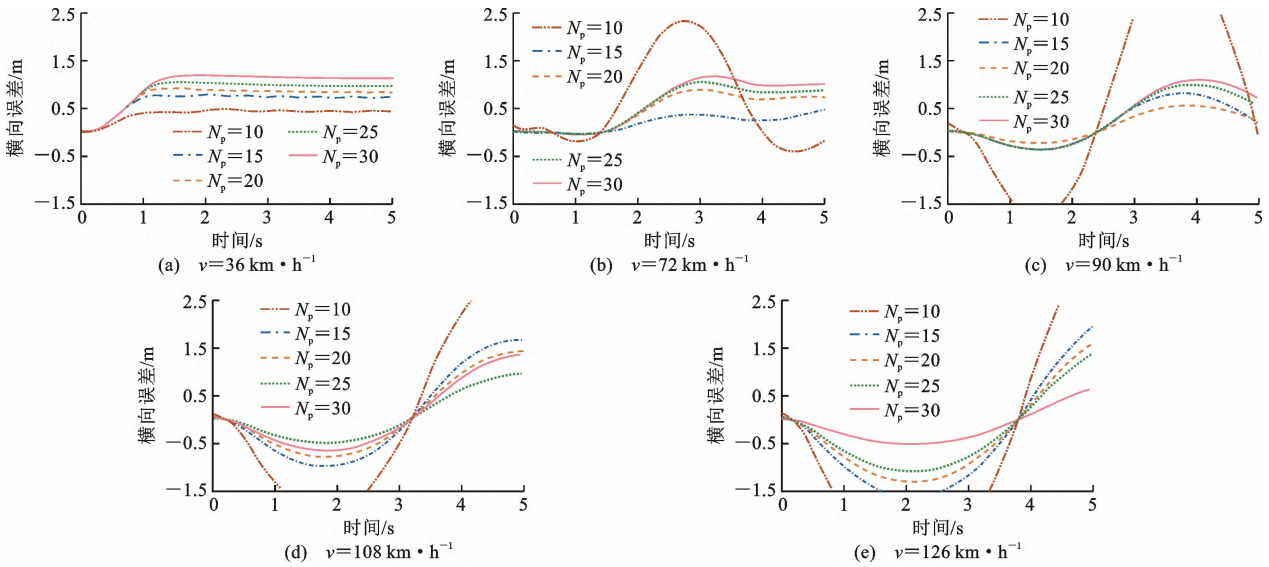

图 4 不同车速各预测时域的跟踪效果

Fig. 4 Tracking Effect of Each Prediction Horizon for Different Vehicle Speeds

表 1 不同速度对应的最优预测时域

Table 1 Optimal Prediction Horizon for Different Vehicle Speeds

速度/(km·h^{-1})	36	72	90	108	126
预测时域	10	15	20	25	30

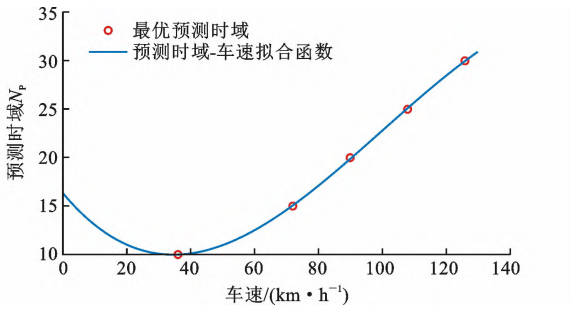

图 5 预测时域与车速的拟合函数关系

Fig. 5 Fitting Function Relationship of Predictive Horizon and Vehicle Speed

Simulink 中，并利用 Simulink 对规控结果进行分析。

4.1 动态换道场景描述

智能车辆换道场景中自车的相关参数设置见表 2。

换道场景定义为如图 6 所示的结构化同向双车道道路，其中，白色车辆为自车(M)，即被控主体车辆，本文设置 M 车速为 12 m·s^{-1}，蓝色车辆为初始车道上自车前方车辆(F_1)，F_1 速度为 10 m·s^{-1}，与自车 M 距离为 40 m，黄色车辆为目标车道上自车前方车辆(F_2)，F_2 速度为 15 m·s^{-1}，自车前方车辆均保持匀速行驶，后方车辆 F_3、F_4 与自车有足够的安全距离，由于初始车道前方车辆车速长时间过低，导致自车产生换道意图。

表 2 车辆参数

Table 2 Paraments of Vehicle Dynamic Model

符号	物理含义	数值
W_{ego}/m	车辆宽度	1.8
L_{ego}/m	车辆长度	5
m/kg	质量	1 723
C_{cf}/(N·rad^{-1})	前轮侧偏刚度	−66 900
C_{cr}/(N·rad^{-1})	后轮侧偏刚度	−62 700
C_{lf}/(N·rad^{-1})	前轮纵向刚度	66 900
C_{lr}/(N·rad^{-1})	后轮纵向刚度	62 700
L_f/m	质心到前轴距离	1.232
L_r/m	质心到后轴距离	1.468
I_z/(kg·m^{-1})	转动惯量	4 175
a_{max}/(m·s^{-2})	最大纵向加速度	3
a_{min}/(m·s^{-2})	最小纵向加速度	−3
μ	路面摩擦因数	0.8

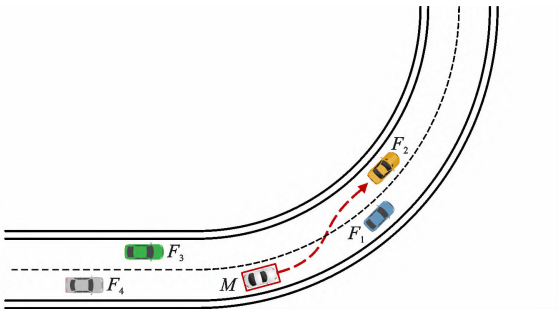

图 6 自主换道场景示意

Fig. 6 Schematic Diagram of Autonomous Lane Change Scenario

4.2 轨迹规划有效性分析

车辆在换道过程中主要关注换道效率、安全性和舒适性等指标，不同的路径与速度结合的轨迹所

中国知网 https://www.cnki.net

获得的轨迹质量也不同，图 7(a)为轨迹规划结果，图中蓝色曲线为候选轨迹集合，红色曲线为对偶合作博弈筛选的最优轨迹，最优轨迹的换道路径长度为 86.968 m，图 7(b)为换道路径曲率变化图，从图中可以看出车辆在换道起始点和换道终止点处的曲率近似于 0，曲率变化连续平滑，且换道路径的最大曲率为 0.016 6 m^{-1}，满足约束条件。图 7(c)、(d)为换道过程中车辆速度、加速度变化曲线，在换道过程中，自车先加速换道到目标车道再减速跟随目标车道前方车辆 F_2，整段过程中自车与 F_2 不会产生影响，换道过程中车辆速度曲线连续平滑，加速度变化最大值为 1.977 $m \cdot s^{-2}$，且规划初始速度、加速度与车辆初始速度、加速度相同，满足设计要求。因此，结果表明，本文所提出的路径-速度对偶合作博弈轨迹规划算法能够在弯道动态场景下生成平滑可行的轨迹，保证智能车辆的安全自主换道。

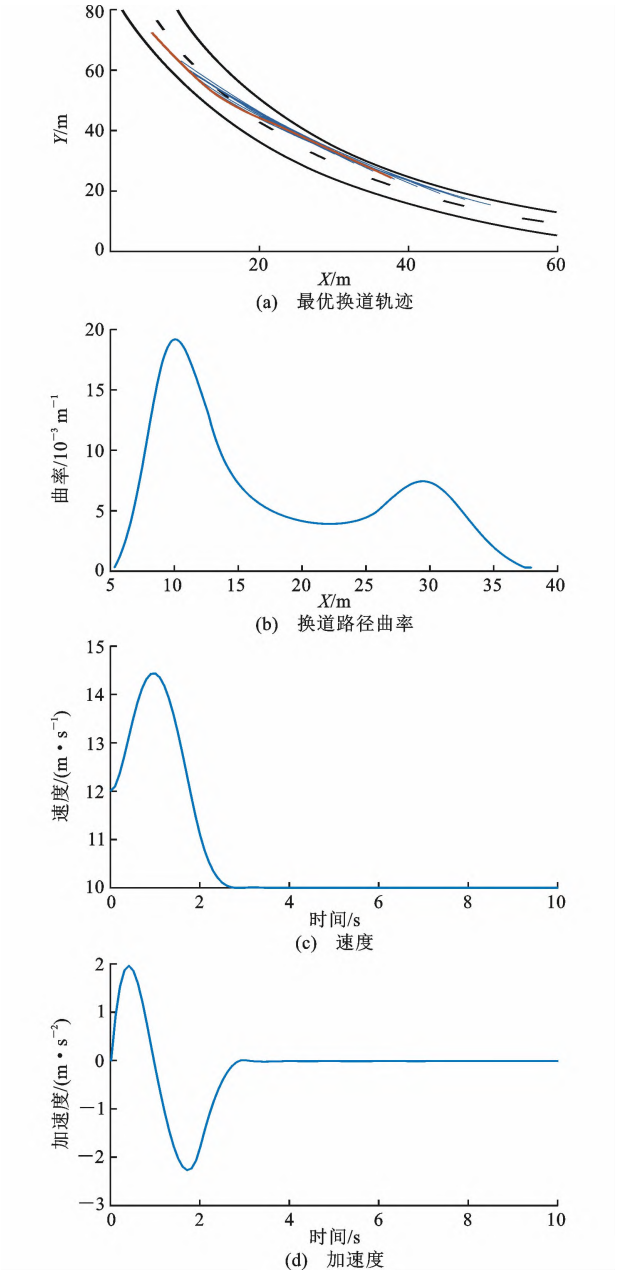

图 7　轨迹规划结果

Fig. 7　Simulation Result of Trajectory Planning

4.3　轨迹跟踪算法对比

将轨迹规划模块规划路径和速度耦合生成最优换道轨迹，并将该最优换道轨迹输入到轨迹跟踪控制模块进行跟踪。表 3 为自适应预测时域 MPC 与定预测时域 MPC($N_p=15$)的仿真结果对比，分析所提出的轨迹跟踪控制器的跟踪效果，结果如图 8(a)～(f)所示。

表 3　仿真结果对比

Table 3　Comparison of Simulation Results

跟踪性能指标	定预测时域 MPC	自适应预测时域 MPC	定预测时域 MPC 与自适应预测时域 MPC 的差值
最大跟踪误差/m	1.18	0.87	0.31
平均跟踪误差/m	1.01	0.19	0.82
最大质心侧偏角/(°)	2.53	1.22	1.27

图 8(a)为不同预测时域轨迹跟踪的对比，图中“refPath”为第 2 节所规划的最优路径，“ConstantNp”为定预测时域 MPC 的跟踪效果，“AdaptiveNp”为预测时域自适应 MPC 的跟踪效果，图 8(b)为定预测时域 MPC 与自适应预测时域 MPC 的跟踪横向误差，从表 3 可知，与采用传统定预测时域 MPC 进行跟踪的控制器相比，采用预测时域自适应 MPC 进行跟踪的控制器最大跟踪误差减少了 0.31 m，平均跟踪误差减少了 0.82 m。通常车辆质心侧偏角和横摆角速度是评估车辆稳定性的指标，变化曲线如图 8(c)、(d)所示，采用定预测时域 MPC 的控制器质心侧偏角和横摆角速度变化范围较大，这表明车辆在弯道处变速换道跟踪过程中采用自适应预测时域 MPC 控制具有较好的侧向稳定性。从表 3 可知，采用定预测时域 MPC 控制的质心侧偏角变化超出约束范围，而采用自适应预测时域 MPC 控制的车辆质心侧偏角的最大值比前者减少了1.27°，横摆角速度的变化比前者更平滑，提高了轨迹跟踪控制器的跟踪精度和行驶稳定性。

图 9 为预测时域的变化，可以看出随着车速的变化，自适应预测时域控制器实时更新并选择最优预测时域，增强了轨迹跟踪控制器在不同车速下的自适应性。

由以上分析可知，采用定预测时域MPC进行

中国知网　https://www.cnki.net

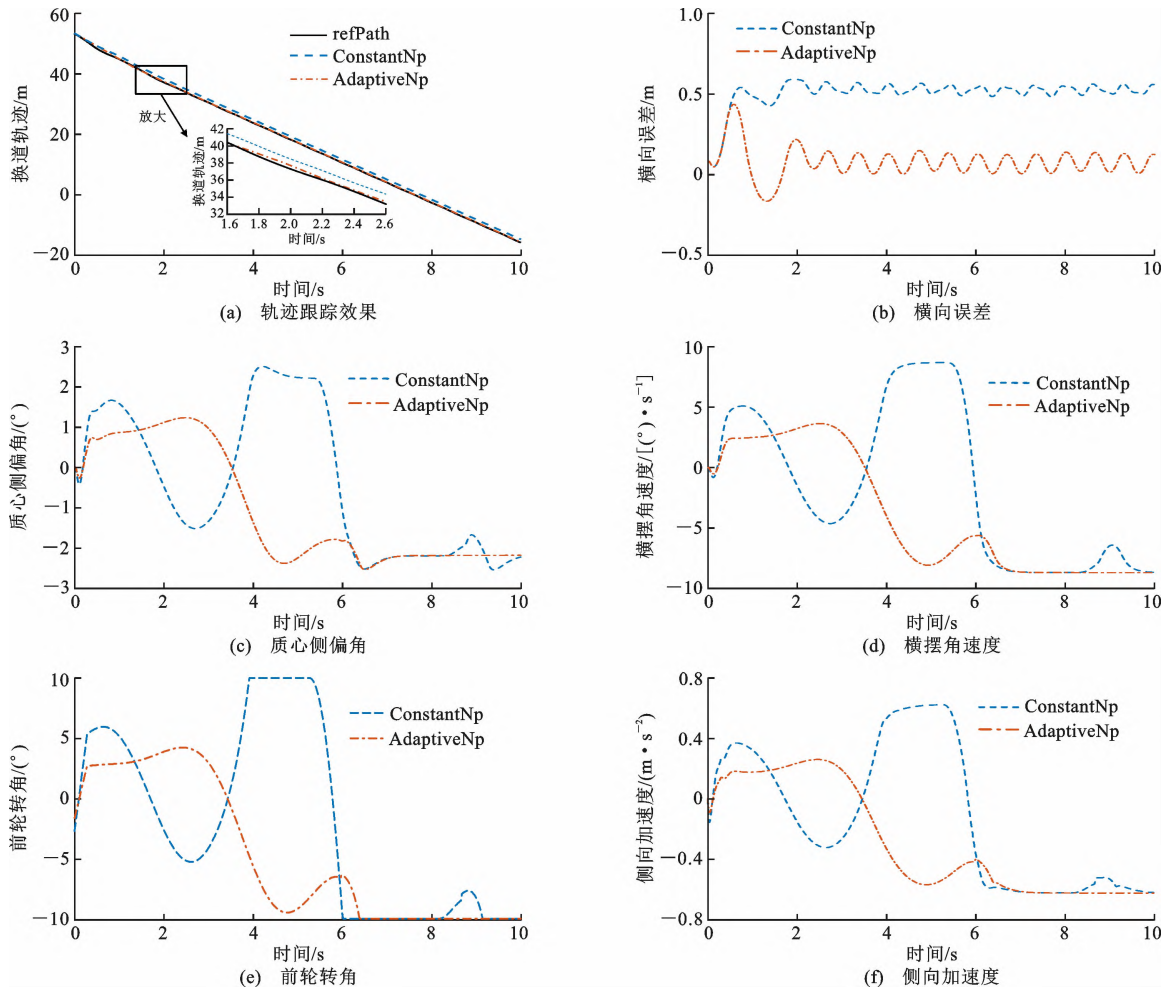

图 8 变速工况下轨迹跟踪仿真结果

Fig. 8 Simulation Results of Trajectory Tracking Under Variable Speed Conditions

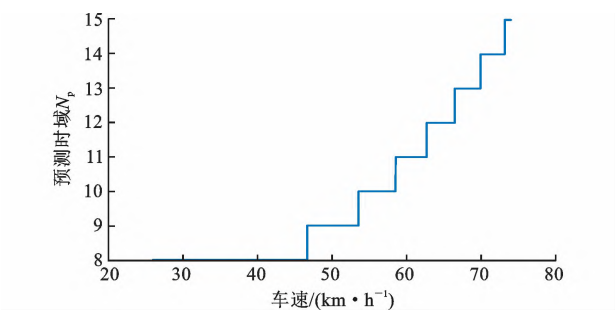

图 9 预测时域变化

Fig. 9 Changes of Prediction Horizon

轨迹跟踪控制，其质心侧偏角和横摆角速度变化范围较大，且在车速较高时质心侧偏角的值较大，在实际应用中存在问题；而自适应预测时域 MPC 不仅具有较高的路径跟踪控制精度，还具有良好的安全性和稳定性。

5 结 语

本文针对弯道动态场景下智能车辆的自主换道工况，设计了一种双层智能车辆自主换道策略，该策略由轨迹规划和轨迹跟踪两部分组成，在轨迹规划模块采用路径-速度分解的双层轨迹规划方法，轨迹跟踪控制模块采用自适应预测时域 MPC 跟踪规划层所规划出的最优轨迹，结论如下：

(1)本文所提出的双层智能车辆自主换道策略能够有效引导车辆在动态弯道场景下规划出一条安全、平滑的轨迹，并在保证稳定性的前提下使车辆尽可能准确的跟踪所规划的期望轨迹。

(2)轨迹规划模块设计了协同博弈规划方法对路径和速度进行规划，将路径规划和速度规划视为 2 个独立的策略，在满足各自约束条件的情况下相互协调，综合考虑周围环境风险以及换道效率的情况下对轨迹进行筛选，从而获得最优轨迹。

(3)轨迹跟踪控制模块采用可根据车速的变化实时产生预测时域的自适应预测时域 MPC 控制器，与传统定预测时域 MPC 的控制器相比，自适应预测时域轨迹跟踪控制器的平均横向跟踪误差减少

中国知网 https://www.cnki.net

了 0.82 m，车辆质心侧偏角变化的最大值减少了 1.27°，这表明所提出的自适应预测时域 MPC 控制器能够在兼顾稳定性的同时精确地跟踪规划轨迹。

(4)在未来的研究中，将深入考虑更复杂的场景及周围环境因素的不确定性，设计更安全高效的智能车辆自主换道策略。

参考文献：

References：

[1] DUZ A, GIMONDI A, CORNO M, et al. An efficient eco-planner for autonomous vehicles with focus on passengers comfort [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71 (7): 6984-6995.

[2] 黄　晶，蓟仲勋，彭晓燕，等. 考虑驾驶人风格的换道轨迹规划与控制[J]. 中国公路学报，2019，32(6)：226-239，247.
HUANG Jing, JI Zhong-xun, PENG Xiao-yan, et al. Driving style adaptive lane-changing trajectory planning and control [J]. China Journal of Highway and Transport, 2019, 32 (6): 226-239, 247.

[3] 张家旭，王　晨，赵　健. 基于改进人工势场法的汽车弯道超车路径规划与跟踪控制[J]. 汽车工程，2021，43(4)：546-552.
ZHANG Jia-xu, WANG Chen, ZHAO Jian. Path planning and tracking control for vehicle overtaking on curve based on modified artificial potential field method [J]. Automotive Engineering, 2021, 43 (4): 546-552.

[4] HUANG C, HUANG H L, ZHANG J Z, et al. Human-machine cooperative trajectory planning and tracking for safe automated driving [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (8): 12050-12063.

[5] MIN H T, XIONG X Y, WANG P Y, et al. Autonomous driving path planning algorithm based on improved A* algorithm in unstructured environment [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2021, 235 (2/3): 513-526.

[6] ZHU D D, SUN J Q. A new algorithm based on dijkstra for vehicle path planning considering intersection attribute [J]. IEEE Access, 2021, 9: 19761-19775.

[7] 罗玉涛，石紫娴，梁伟强. 基于改进人工势场的无人驾驶动态规划算法研究[J]. 中国公路学报，2022，35(12)：279-292.
LUO Yu-tao, SHI Zi-xian, LIANG Wei-qiang. Autonomous driving dynamic-programming algorithm based on improved artificial potential field [J]. China Journal of Highway and Transport, 2022, 35 (12): 279-292.

[8] LIU Y G, ZHOU B B, WANG X, et al. Dynamic lane-changing trajectory planning for autonomous vehicles based on discrete global trajectory [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (7): 8513-8527.

[9] VAN HOEK R, PLOEG J, NIJMEIJER H. Cooperative driving of automated vehicles using B-splines for trajectory planning [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2021, 6 (3): 594-604.

[10] ZHENG L, ZENG P Y, YANG W, et al. Bézier curve-based trajectory planning for autonomous vehicles with collision avoidance [J]. IET Intelligent Transport Systems, 2020, 14 (13): 1882-1891.

[11] 袁　昌，莫天石，舒　红. 高速公路弯道换道决策及运动规划优化[J]. 重庆大学学报，2024，47(3)：30-43.
YUAN Chang, MO Tian-shi, SHU Hong. Decision making and optimization of trajectory planning of lane change on highway curve [J]. Journal of Chongqing University, 2024, 47 (3): 30-43.

[12] YAN Y J, PENG L, SHEN T, et al. A multi-vehicle game-theoretic framework for decision making and planning of autonomous vehicles in mixed traffic [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2023, 8 (11): 4572-4587.

[13] HANG P, LV C, HUANG C, et al. Cooperative decision making of connected automated vehicles at multi-lane merging zone: A coalitional game approach [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (4): 3829-3841.

[14] SONG X H, GAO H H, DING T, et al. A review of the motion planning and control methods for automated vehicles [J]. Sensors, 2023, 23 (13): 6140.

[15] XIE F X, LIANG G Z, CHIEN Y R. Highly robust adaptive sliding mode trajectory tracking control of autonomous vehicles [J]. Sensors, 2023, 23 (7): 3454.

[16] 贺伊琳，宋若旸，马　建. 基于强化学习 DDPG 的智能车辆轨迹跟踪控制[J]. 中国公路学报，2021，34(11)：335-348.
HE Yi-lin, SONG Ruo-yang, MA Jian. Trajectory tracking control of intelligent vehicle based on DDPG method of reinforcement learning [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (11): 335-348.

[17] 王　艺，蔡英凤，陈　龙，等. 基于模型预测控制的智能网联汽车路径跟踪控制器设计[J]. 机械工程学报，2019，55(8)：136-144，153.
WANG Yi, CAI Ying-feng, CHEN Long, et al. Design of intelligent and connected vehicle path tracking controller based on model predictive control [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55 (8): 136-144, 153.

[18] YUAN X F, HUANG G M, SHI K. Improved adaptive path following control system for autonomous vehicle in different velocities [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21 (8): 3247-3256.

[19] 张志达，郑　玲，张紫微，等. 基于自适应模型预测的智能汽车横向轨迹跟踪控制[J]. 中国公路学报，2022，35(7)：305-316.
ZHANG Zhi-da, ZHENG Ling, ZHANG Zi-wei, et al. Lateral trajectory tracking control of intelligent vehicles based on adaptive model prediction [J]. China Journal of Highway and Transport, 2022, 35 (7): 305-316.

[20] 杜荣华，胡鸿飞，高　凯，等. 基于变预测时域 MPC 的自动驾驶汽车轨迹跟踪控制研究[J]. 机械工程学报，2022，58(24)：275-288.

中国知网　https://www.cnki.net

DU Rong-hua, HU Hong-fei, GAO Kai, et al. Research on trajectory tracking control of autonomous vehicle based on MPC with variable predictive horizon [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58 (24): 275-288.

[21] 金 辉,鲁 坤.基于多参数自适应优化的智能车轨迹跟踪[J].中国公路学报,2023,36(5):260-272.
JIN Hui, LU Kun. Intelligent vehicle trajectory tracking based on multi-parameter adaptive optimization [J]. China Journal of Highway and Transport, 2023, 36 (5): 260-272.

[22] YAN Y J, WANG J X, WANG Y, et al. A cooperative trajectory planning system based on the passengers' individual preferences of aggressiveness [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72 (1): 395-406.

[23] LI X C, GAO X F, ZHANG W, et al. Smooth and collision-free trajectory generation in cluttered environments using cubic B-spline form [J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 169: 104606.

[24] LI Z C, LI J Q, WANG W C. Path planning and obstacle avoidance control for autonomous multi-axis distributed vehicle based on dynamic constraints [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72 (4): 4342-4356.

[25] YANG D, ZHENG S Y, WEN C, et al. A dynamic lane-changing trajectory planning model for automated vehicles [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 95: 228-247.

[26] WANG M Q, ZHANG L, ZHANG Z Q, et al. A hybrid trajectory planning strategy for intelligent vehicles in on-road dynamic scenarios [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72 (3): 2832-2847.

[27] ZHANG L, LI B, HAO Y, et al. A novel simultaneous planning and control scheme of automated lane change on slippery roads [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (11): 20696-20706.

[28] 孙银健.基于模型预测控制的无人驾驶车辆轨迹跟踪控制算法研究[D].北京:北京理工大学,2015.
SUN Yin-jian. Research on trajectory tracking control algorithm of unmanned vehicle based on model predictive control [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2015.

[29] 赵 菲,王 建,张天雷,等.云控场景下车辆队列的模型预测控制方法[J].汽车工程,2022,44(2):179-189,224.
ZHAO Fei, WANG Jian, ZHANG Tian-lei, et al. Model predictive control method for vehicle platoon under cloud control scenes [J]. Automotive Engineering, 2022, 44 (2): 179-189, 224.

[30] 王 银,张灏琦,孙前来,等.基于自适应 MPC 算法的轨迹跟踪控制研究[J].计算机工程与应用,2021,57(14):251-258.
WANG Yin, ZHANG Hao-qi, SUN Qian-lai, et al. Research on trajectory tracking control based on adaptive MPC algorithm [J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57 (14): 251-258.

[31] 唐传茵,赵懿峰,赵亚峰,等.智能车辆轨迹跟踪控制方法研究[J].东北大学学报(自然科学版),2020,41(9):1297-1303.
TANG Chuan-yin, ZHAO Yi-feng, ZHAO Ya-feng, et al. Research on the trajectory tracking control method of intelligent vehicles [J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2020, 41 (9): 1297-1303.

中国知网 https://www.cnki.net